



KEYCE Informatique et Intelligence Artificielle

Ecole Supérieure Française

Matière : Projet Tutoré – Réalisation d’une Application Mobile

CAMAZONES

Rapport de Projet : Analyse, Conception et Implementation

Application mobile de marketplace africaine avec paiement Mobile
Money

Ecole :	KEYCE Informatique et Intelligence Artificielle
Groupe :	Groupe 2 B2B
Encadreur :	M. Fomekong Evaris
Membres :	Ngaleu Tedjiona Paul Brel Tientcheu Touffa Manuella Kedis Metschibi Ryan Loic Essomba Ayissi Alan Tchuitcheu Melatia Hannah
Technologies :	React Native, Java Spring Boot, PostgreSQL
Annee academique :	2025–2026

Resume

Camazones est une application mobile de marketplace conçue pour numériser le commerce local camerounais tout en preservant ses pratiques fondamentales, notamment la negociation directe entre acheteurs et vendeurs. Le projet repond a un double constat : les petits commercants ; baya-sellam et meme les personnels manquent de visibilité numérique, et les plateformes existantes reproduisent un modele de prix fixe inadapté aux usages des marchés africains.

L'application repose sur une architecture client-serveur decouplée. Le *backend* est developpé en Java Spring Boot, exposant une API REST sécurisée . Le *frontend* mobile est construit en React Native avec Expo, cible sur Android . La persistance s'appuie sur PostgreSQL en production et H2 en developpement.

Les fonctionnalités clés du MVP sont : l'authentification sécurisée, la publication et la recherche de produits avec géolocalisation, un portefeuille numérique interne (Easy Wallet), l'integration du paiement Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money), un système d'escrow pour securiser les transactions, et une interface culturellement adaptée (thèmes et animations fluides). Le projet a mobilisé cinq étudiants travaillant en parallele selon un workflow Git structure.

Mots-cles : Marketplace, Mobile money, Escrow, React Native, Spring Boot, JWT, negociation, confiance.

Abstract

Camazones is a mobile marketplace application designed to digitize Cameroonian local commerce while preserving the direct bargaining practices of African markets. The project addresses two key observations : small retailers, individuals and baya-sellam vendors lack digital visibility, and existing platforms impose fixed-price models ill-suited to local market usage.

The application follows a decoupled client-server architecture. The backend is built with Java Spring Boot , exposing a JWT-secured REST API password protection. The Android-targeted mobile frontend is developed in React Native with Expo. PostgreSQL handles production data persistence, with H2 for development.

Core MVP features include : secure authentication, geolocated product search and publishing, an integrated digital wallet (Easy Wallet), Mobile Money payment integration (MTN MoMo, Orange Money), an escrow mechanism to secure transactions, and a culturally adapted UI. The project involved five students working in parallel under a structured Git workflow.

Keywords : marketplace, mobile money, escrow, React Native, Spring Boot, JWT, negotiation, trust.

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	11
2.2	Diagramme de classes simplifie (entites principales)	12
2.3	Diagramme de sequence – Authentification JWT	13
2.4	Diagramme d'activite – Parcours acheteur avec negociation	14
2.5	Architecture logique de l'application Camazones	15
3.1	Maquette – Ecran d'authentification	20
3.2	Maquette – Ecran d'accueil mobile	20

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des solutions existantes	5
2.1	Repartition des modules par developpeur	7
2.2	Exigences fonctionnelles du MVP	8
2.3	Exigences non fonctionnelles	9
3.1	Comparaison des frameworks mobiles	16
3.2	Comparaison des frameworks backend	17
3.3	Comparaison des systemes de base de donnees	17
3.4	Pile technique finale de Camazones	18
3.5	Etat d'avancement du MVP	19
A.1	User stories du MVP Camazones	25

Liste des abreviations

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
BD	Base de donnees
GPS	Global Positioning System
JPA	Java Persistence API
JWT	JSON Web Token
MoMo	Mobile Money
MVP	Minimum Viable Product
ORM	Object-Relational Mapping
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
PR	Pull Request
REST	Representational State Transfer
SDK	Software Development Kit
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
XAF	Franc CFA d'Afrique Centrale

Glossaire

Terme	Definition
Baya-sellam	Vendeuse ou commerçante de vivres très présente dans les marchés camerounais, souvent spécialisée dans la revente de produits variés.
Dialog Room	Espace de discussion dédié permettant à un acheteur et à un vendeur de négocier le prix d'un produit en temps réel.
Easy Wallet	Portefeuille numérique interne à Camazones permettant de stocker, recharger et dépenser des fonds en XAF.
Escrow	Mécanisme de sequestre dans lequel les fonds d'une transaction sont bloqués jusqu'à validation par les deux parties.
Feature Branch	Branche Git créée depuis <code>develop</code> pour développer une fonctionnalité isolée, avant fusion via Pull Request.
Marketplace	Plateforme numérique mettant en relation plusieurs vendeurs et acheteurs indépendants.
Mobile Money	Service financier permettant d'effectuer des transactions via téléphone mobile sans compte bancaire traditionnel.
Trust score	Score de confiance calculé à partir de la vérification vendeur, des avis, des signalements et de l'ancienneté.

Table des matières

Resume	i
Abstract	ii
Liste des figures	iii
Liste des tableaux	iv
Liste des abreviations	v
Glossaire	vi
Introduction Générale	1
1 Concepts et etat de l’art	3
1.1 Concepts fondamentaux	3
1.1.1 Concept technique 1 : Developpement mobile multiplateforme .	3
1.1.2 Concept technique 2 : Architecture backend et API REST . . .	3
1.1.3 Concept metier 1 : Marketplace et commerce electronique	4
1.1.4 Concept metier 2 : Mobile Money et paiement numerique	4
1.1.5 Concept transversal : Securite des applications mobiles	4
1.2 Etat de l’art	5
1.3 Bilan	6
2 Methodologie, analyse et conception	7
2.1 Demarche methodologique	7
2.2 Analyse fonctionnelle	7
2.3 Analyse non fonctionnelle	8

2.4	Acteurs et regles de gestion	9
2.5	Conception UML	10
2.6	Architecture logique	14
2.7	Bilan	15
3	Implementation et choix technologiques	16
3.1	Choix des technologies	16
3.1.1	Framework frontend mobile	16
3.1.2	Framework backend	17
3.1.3	Base de donnees	17
3.1.4	Recapitulatif de la pile technique	18
3.2	Resultats	19
3.2.1	Fonctionnalites implementees	19
3.2.2	Interfaces realisees	19
3.2.3	Tests effectues	21
	Conclusion generale	22
	References bibliographiques	23
A	Backlog MVP	25

Introduction Générale

Contexte

L'Afrique subsaharienne connaît depuis une décennie une transformation numérique accélérée. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile dépasse 46 % et plus de 500 millions d'utilisateurs recourent au Mobile Money quotidiennement [2]. Le Cameroun, avec ses pôles économiques de Yaoundé, Douala et Bafoussam, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Pourtant, le commerce local reste largement informel : marchés de rue, transactions de gré à gré, paiements en espèces et bouche-à-oreille [1].

Les solutions numériques génériques (Jumia, Nevo Market, Facebook Marketplace) n'adressent qu'une fraction du problème. Elles reproduisent des modèles de prix fixes inadaptés à la pratique négociée des marchés africains, n'intègrent pas le Mobile Money nativement et ne valorisent pas la confiance entre inconnus.

Problématique

Comment concevoir et développer une application mobile de marketplace qui digitalise le commerce local camerounais tout en préservant l'aspect, la négociation, la confiance et l'accessibilité propres aux marchés physiques africains ?

Motivation

Le projet Camazones naît de plusieurs motivations :

- **Economique** : offrir aux petits vendeurs un canal numérique abordable et simple, sans exiger de compte bancaire.
- **Sociale** : formaliser partiellement le commerce informel pour réduire les risques d'arnaque et renforcer la confiance entre parties.
- **Technique** : mettre en pratique les compétences de l'équipe en architecture logicielle, développement mobile et sécurité applicative.

- **Culturelle** : proposer un design visuellement ancre dans les traditions africaines (palette Kente, animations expressives).

Objectifs

Objectif general : Concevoir, implementer et documenter une application mobile Android de marketplace africaine integrant le paiement Mobile Money et un mecanisme de securisation des transactions par escrow.

Objectifs specifiques :

1. Identifier et formaliser les besoins fonctionnels et non fonctionnels.
2. Modeliser l'architecture logicielle par des diagrammes UML.
3. Developper un backend REST securise par JWT (Spring Boot).
4. Developper un frontend mobile Android (React Native / Expo).
5. Integrer le paiement Mobile Money et le systeme d'escrow.
6. Mettre en place un workflow de developpement collaboratif Git.

Plan du rapport

Ce document est organise en trois chapitres. Le premier presente les concepts fondamentaux et l'etat de l'art. Le deuxieme decrit la methodologie, l'analyse des besoins, la conception UML et l'architecture. Le troisieme expose les choix technologiques et les resultats obtenus.

Chapitre 1

Concepts et etat de l'art

1.1 Concepts fondamentaux

1.1.1 Concept technique 1 : Developpement mobile multiplateforme

Le developpement d'applications mobiles suit trois approches principales. Le **developpement natif** (Swift/Kotlin) offre les meilleures performances et l'accès complet aux API systeme, mais necessite deux bases de code distinctes pour iOS et Android, doublant les couts. Les **applications hybrides** (Ionic, Cordova) encapsulent du contenu web dans un conteneur natif; elles sont rapides a produire mais souffrent de performances limitees pour les animations. Le **developpement cross-platform** (React Native, Flutter) occupe une position intermediaire : un seul code source est compile en composants natifs reels, conciliant productivite et performance.

React Native, retenu pour Camazones, presente trois avantages decisifs dans ce contexte : la maitrise du JavaScript/React par l'equipe, la livraison rapide via Expo Go sans configuration Android Studio, et une communaute tres active avec un riche ecosysteme de modules npm.

1.1.2 Concept technique 2 : Architecture backend et API REST

L'architecture REST (*Representational State Transfer*), formalisee par Roy Fielding dans sa these de 2000 [3], definit six contraintes : client-serveur, sans etat (stateless), cache, interface uniforme, systeme en couches, et code a la demande (optionnel). Ces contraintes impliquent que chaque requete HTTP contient toutes les informations necessaires au serveur pour la traiter, sans session persistante cote serveur.

Dans Camazones, l'API suit ces principes : les ressources (`/products`, `/users`, `/wallet`) sont identifiées par des URI, manipulées par les verbes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et les réponses sont en JSON. Spring Boot 3.3.5 est retenu pour sa robustesse, son auto-configuration et son intégration native avec Spring Security et Spring Data JPA.

1.1.3 Concept métier 1 : Marketplace et commerce électronique

Une marketplace est une plateforme numérique qui met en relation des vendeurs et des acheteurs indépendants sans posséder les biens échangés (*asset-light*). On distingue le modèle B2C (*Business-to-Consumer*, ex. : Jumia qui gère ses stocks) du modèle C2C (*Consumer-to-Consumer*, ex. : OLX ou des particuliers s'échangeant des biens).

Camazones adopte un modèle hybride C2C facilité : la plateforme ne détient pas de stock mais garantit la sécurité des échanges via l'escrow, se distinguant ainsi d'une simple plateforme d'annonces. Ce modèle, similaire à celui d'Airbnb ou Fiverr, est adapté au commerce informel camerounais où de nombreux petits commerçants disposent déjà de stocks propres mais manquent de canal numérique.

1.1.4 Concept métier 2 : Mobile Money et paiement numérique

Le Mobile Money permet d'effectuer des transactions financières via un téléphone mobile sans compte bancaire traditionnel. Le rapport GSMA 2024 recense plus de 1,75 milliard de dollars de transactions quotidiennes en Afrique subsaharienne [2]. Au Cameroun, MTN MoMo et Orange Money dominent le marché avec des API accessibles aux développeurs.

L'architecture de paiement de Camazones repose sur trois niveaux : **Easy Wallet** (portefeuille interne rechargeable depuis Mobile Money), **Escrow** (fonds bloqués pendant la transaction, libérés après validation) et **Retrait** (versement des gains vers le compte Mobile Money du vendeur). Ce schéma protège les deux parties et constitue une réponse directe au problème de confiance.

1.1.5 Concept transversal : Sécurité des applications mobiles

La sécurité est transversale à toutes les couches de Camazones. Côté authentification, le JWT (*JSON Web Token*) signe cryptographiquement les informations de session, élimine le besoin de sessions serveur et expire après 24 heures [6]. Ces mesures couvrent les risques les plus critiques identifiés par l'OWASP Top 10.

1.2 Etat de l’art

Les solutions numeriques existantes au Cameroun et en Afrique repondent partiellement aux besoins identifies mais presentent chacune des lacunes significatives.

Jumia est le leader du e-commerce africain. Son modele B2C centralise necessite des entrepots propres, le rendant inadapté aux petits vendeurs informels. Son interface est jugee complexe et ses frais de livraison sont eleves.

OLX Cameroun est une plateforme de petites annonces C2C. Elle ne propose aucun systeme de paiement integre ni d’escrow : les transactions se font en especes, exposant les utilisateurs aux arnaques.

Facebook Marketplace est tres utilise informellement au Cameroun pour la vente entre particuliers. Il ne propose aucune garantie de transaction ni integration du Mobile Money local.

WhatsApp Commerce est la forme la plus repandue de commerce numerique au Cameroun. Non structure, non reference, sans garanties ni verification des vendeurs.

CoinAfrique se concentre sur les annonces d’occasion en Afrique. La negociation reste externe a la plateforme et l’integration Mobile Money est absente.

TABLE 1.1 – Comparaison des solutions existantes

Solution	Gratuit	Negociation	Verif.	Mobile Money	Boutique locale
Jumia	×	×		~	×
OLX Cameroun		×	×	×	×
Facebook Marketplace		~	×	×	~
WhatsApp Commerce			×	×	×
Nevo Market	~	×			×
CoinAfrique		×	~	×	~
Camazones					

Legende : = Oui ~ = Partiel × = Non

1.3 Bilan

L'analyse comparative revele un espace de marche non couvert, situe a l'intersection de quatre caracteristiques : negociation integree, paiement Mobile Money natif, mecanisme d'escrow et boutiques personnalisees pour les petits vendeurs. Aucune solution existante ne combine simultanement ces quatre proprietes pour le marche camerounais.

Camazones se distingue en repondant directement a chacune de ces lacunes : la Dialog Room traduit numeriquement la pratique de negociation des marches physiques ; l'integration MTN MoMo et Orange Money contourne l'exclusion bancaire ; l'escrow instaure la confiance entre inconnus ; les boutiques vendeurs offrent une vitrine numerique sans cout initial. Ces choix positionnent Camazones non pas comme un clone d'une solution existante, mais comme une plateforme nativement africaine.

Chapitre 2

Methodologie, analyse et conception

2.1 Demarche methodologique

La methode retenue combine l'ingenierie des exigences et une approche agile orientee MVP. L'equipe de cinq etudiants a fonctionne selon des sprints hebdomadaires, une repartition modulaire des taches et un workflow Git base sur Gitflow simplifie : branche **main** (production), branche **develop** (integration) et branches **feature/** par fonctionnalite. Les Pull Requests sont obligatoires avant tout merge sur **develop**.

TABLE 2.1 – Repartition des modules par developpeur

Developpeur	Module(s) responsable(s)
Ngaleu Tedjiona Paul Brel	Chef de projet, Auth, Architecture generale
Kedis Metschibi Ryan Loic	Produits, Boutiques (backend)
Essomba Ayissi Alan	Wallet, Paiements, Escrow (backend)
Tientcheu Touffa Manuella	Social, Negociation, Reels (backend)
Tchuitcheu Melatia Hannah	Toutes les interfaces mobiles (frontend)

2.2 Analyse fonctionnelle

Les besoins fonctionnels ont ete identifies a partir de l'observation des usages locaux et de l'analyse de l'etat de l'art. Ils sont formalises selon l'esprit de la norme ISO/IEC/IEEE 29148 [4].

TABLE 2.2 – Exigences fonctionnelles du MVP

Code	Exigence	Critere d'acceptation
F01	S'inscrire (email, mot de passe, telephone)	Compte cree, token JWT retourne.
F02	Se connecter et rester authentifie	Token valide 24h, deconnexion auto en cas d'expiration.
F03	Creer une boutique vendeur	Nom, ville, categorie et description enregistres.
F04	Publier un produit avec photos	Titre, prix, photos, stock et geolocalisation sauvegardes.
F05	Rechercher un produit	Filtrage par categorie, ville et mot-cle.
F06	Filtrer par proximite geographique	Produits tries par distance via GPS.
F07	Negocier dans une Dialog Room	Offre, contre-offre et accord en temps reel.
F08	Recharger le wallet via Mobile Money	Solde mis a jour apres recharge MTN MoMo ou Orange Money.
F09	Payer un produit via Easy Wallet	Fonds transferes vers escrow a la confirmation.
F10	Valider ou contester une livraison	Liberation ou remboursement des fonds escrow.
F11	Evaluer un vendeur apres transaction	Note et commentaire enregistres, trust score mis a jour.
F12	Signaler un profil ou une annonce	Signalement enregistre, moderation declenchee.

2.3 Analyse non fonctionnelle

Les exigences non fonctionnelles sont structurees selon les familles de qualite de la norme ISO/IEC 25010 [5].

TABLE 2.3 – Exigences non fonctionnelles

Categorie	Exigence
Performance	Temps de reponse API < 500 ms pour 95 % des requetes ; charge-ment ecran home < 2 s sur 3G.
Securite	Mots de passe haches BCrypt ; JWT expire en 24h ; HTTPS obligatoire en production.
Utilisabilite	Interface mobile first, lisible sans formation prealable.
Compatibilite	Android 8.0 (API 26) et superieur ; extension iOS possible.
Disponibilite	Uptime backend $\geq 99,0$ % en production.
Maintenabilite	Architecture modulaire ; couverture de tests ≥ 70 % sur les services critiques.

2.4 Acteurs et regles de gestion

Acteurs du systeme :

Acheteur (BUYER) Recherche, consulte et negocie les produits, paie via Easy Wallet, evalue les vendeurs et signale les arnaques.

Vendeur (SELLER) Cree sa boutique, publie ses produits, repond aux offres de negociation et retire ses gains.

Administrateur (ADMIN) Verifie les vendeurs, modere les contenus, gere les litiges et libere les fonds escrow bloques.

Systeme Mobile Money Acteur externe (MTN MoMo, Orange Money) qui valide les recharges et les retraits.

Regles de gestion importantes :

- Un produit marque comme negociable affiche son prix comme indicatif.
- Les fonds sont bloques en escrow a la confirmation du paiement et ne sont liberes qu'apres validation de la livraison par l'acheteur.
- Un vendeur signale trois fois en 30 jours est suspendu en attente de moderation.
- Le trust score est calcule automatiquement ; le vendeur ne peut pas le modifier manuellement.
- La geolocalisation precise n'est jamais partagee publiquement sans consentement explicite.

2.5 Conception UML

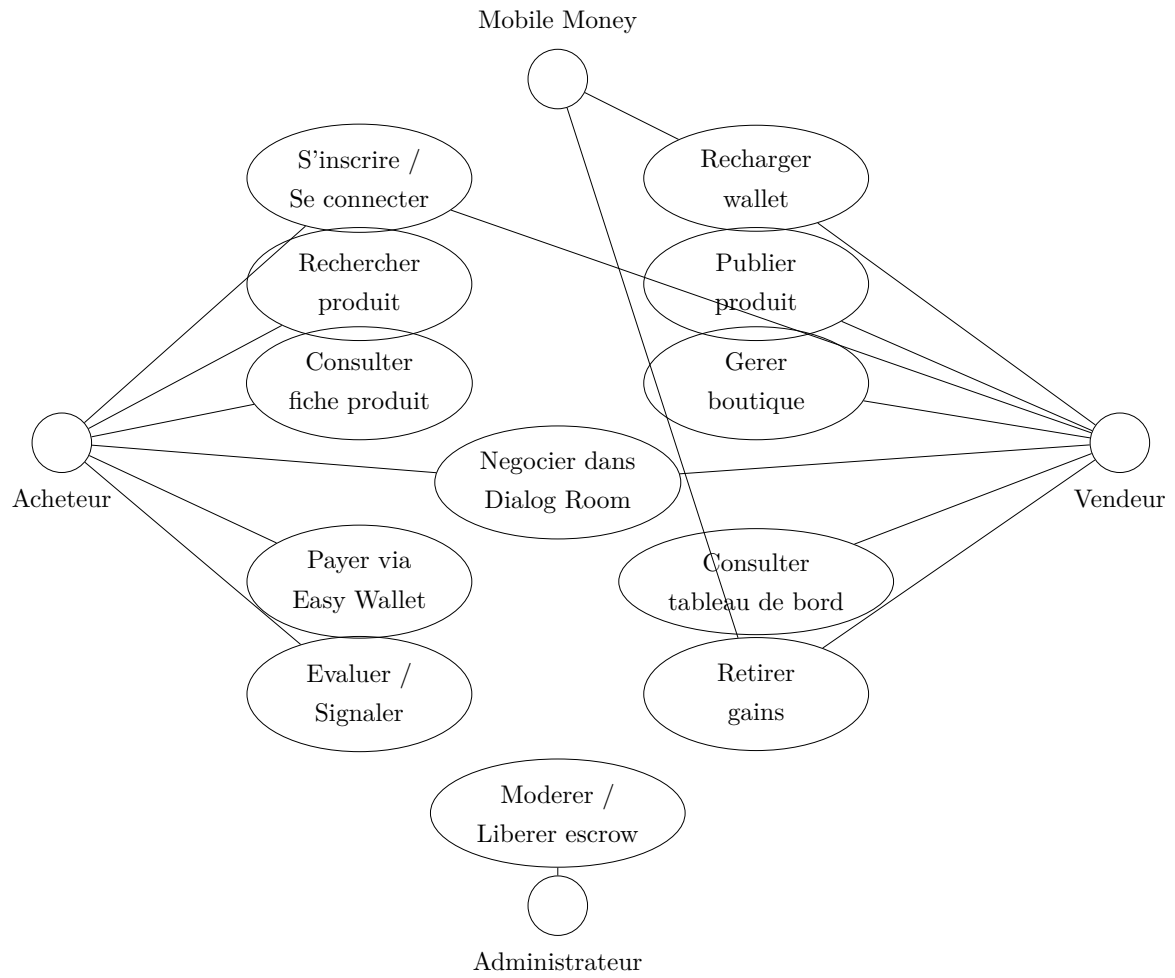


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

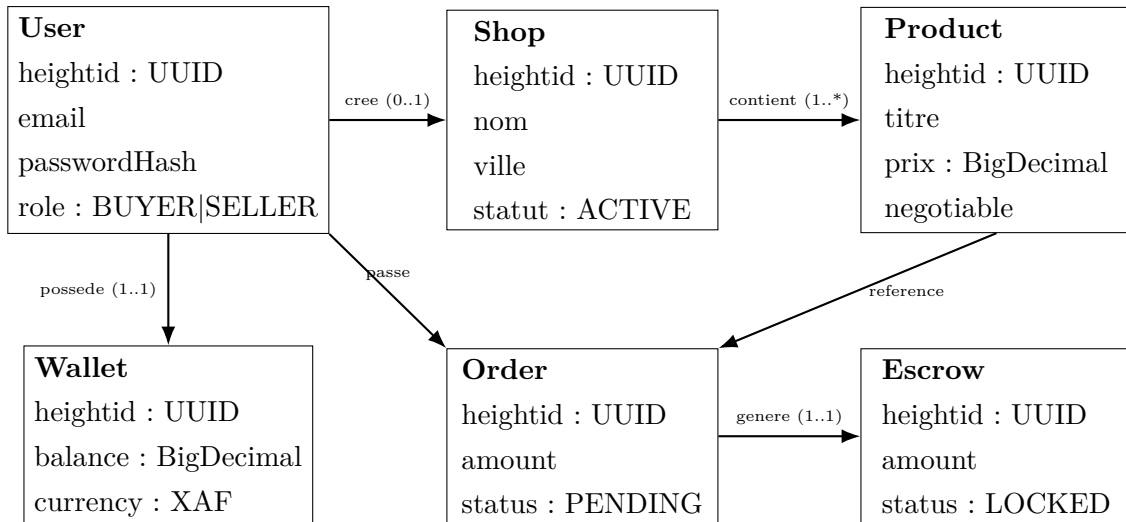


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes simplifié (entités principales)

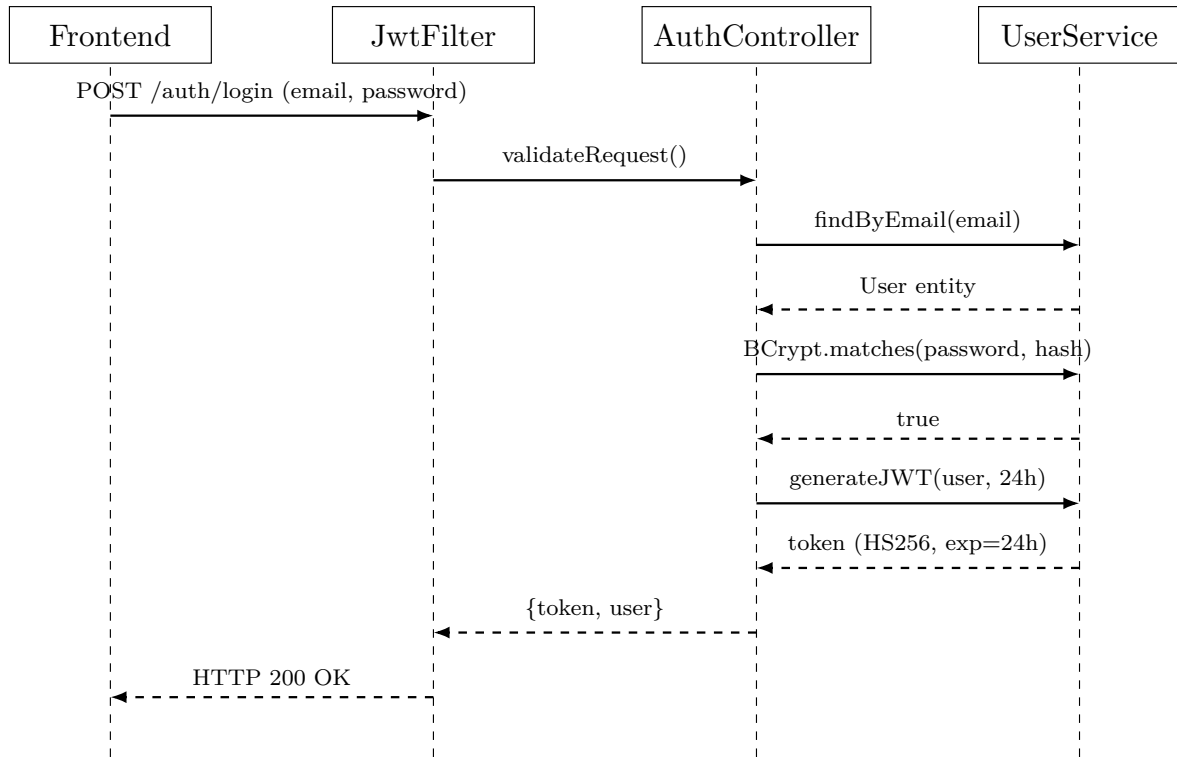


FIGURE 2.3 – Diagramme de sequence – Authentification JWT

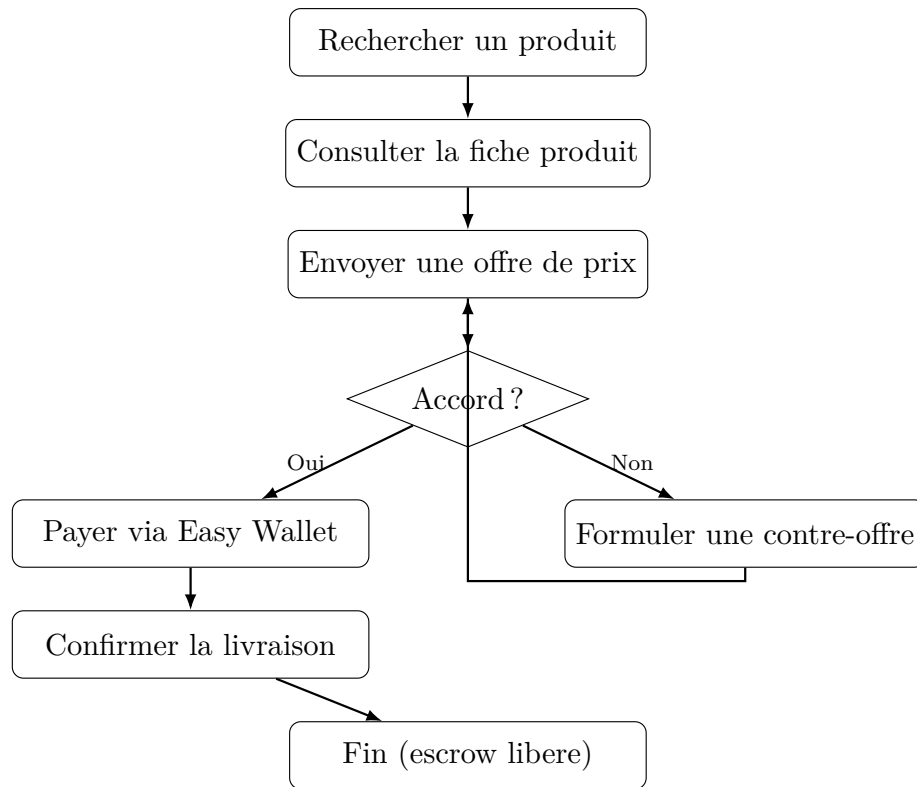


FIGURE 2.4 – Diagramme d'activité – Parcours acheteur avec negotiation

2.6 Architecture logique

L'architecture de Camazones suit un modèle en trois couches distinctes (figure 2.5). La couche **presentation** regroupe l'application mobile React Native et le back-office web administrateur. La couche **metier** est constituée de l'API REST Spring Boot, découpée en modules fonctionnels (auth, products, payments, social). La couche **donnees** comprend PostgreSQL pour la persistance relationnelle et un service de stockage medias pour les photos et videos de produits.

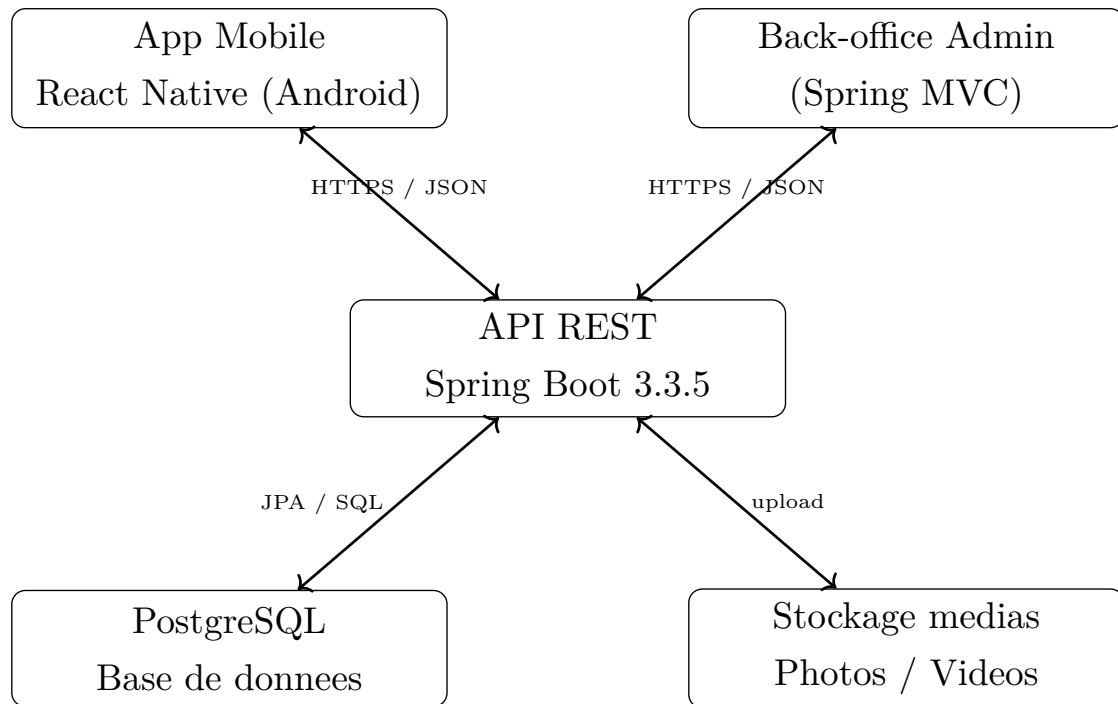


FIGURE 2.5 – Architecture logique de l'application Camazones

La gestion d'état côté frontend suit le flux Redux Toolkit : les composants React Native *dispatchent* des *actions* (appels API via axios), les *reducers* mettent à jour le *store* central, et les composants se re-rendent via `useSelector`. Un pattern d'injection différée (`injectStore`) brise la dépendance circulaire entre le store Redux et le client API.

2.7 Bilan

La modélisation a permis de valider la cohérence entre les acteurs, les exigences fonctionnelles et les entités de la base de données. L'architecture en trois couches garantit la séparation des responsabilités et facilite les évolutions. Les diagrammes UML constituent le contrat de référence entre les cinq développeurs, réduisant les risques d'incohérence lors de l'intégration.

Chapitre 3

Implementation et choix technologiques

3.1 Choix des technologies

3.1.1 Framework frontend mobile

TABLE 3.1 – Comparaison des frameworks mobiles

Critere	React Native	Flutter	Android natif
Langage	JavaScript/TypeScript	Dart	Kotlin/Java
Composants natifs reels		~	
Expo disponible		×	×
Reutilisation code iOS			×
Ecosysteme npm		×	×
Maitrise de l'equipe		~	×
Vitesse de prototypage	Tres elevee	Elevee	Lente
Choix retenu			

React Native avec Expo est retenu pour la maitrise JavaScript de l'equipe, la livraison rapide sur Android via Expo Go et l'accès au riche ecosysteme npm (axios, Redux Toolkit, React Navigation, expo-location, expo-image).

3.1.2 Framework backend

TABLE 3.2 – Comparaison des frameworks backend

Critere	Spring Boot	Node.js / Express	Django (Python)
Typage statique	(Java)	~(TS)	~
Spring Security	natif	×(manuel)	~
ORM / JPA natif		×	
Support JWT	(jjwt)		
Maitrise de l'équipe		~	×
Robustesse prod.	Tres elevee	Elevee	Elevee
Choix retenu			

3.1.3 Base de donnees

TABLE 3.3 – Comparaison des systemes de base de donnees

Critere	PostgreSQL	MySQL	MongoDB
Type	Relationnel	Relationnel	Document (NoSQL)
Transactions ACID			~
Geospatial (PostGIS)		~	
Integration JPA			×
H2 compatible (dev)			×
Choix retenu			

3.1.4 Recapitulatif de la pile technique

TABLE 3.4 – Pile technique finale de Camazones

Couche	Technologie et version
Mobile	React Native 0.73.6, Expo SDK 50, TypeScript
Navigation	React Navigation 6.x (Stack + Bottom Tabs)
Etat frontend	Redux Toolkit 1.9.5, React-Redux
Requetes HTTP	axios 1.6.0
Backend	Java 17, Spring Boot 3.3.5, Spring Security
Authentification	JWT (jjwt 0.12.x), BCrypt
Persistance	Spring Data JPA, Hibernate
Base de donnees	PostgreSQL 15 (prod), H2 (dev/test)
Tests	JUnit 5, Mockito, Postman
Versionnement	Git, GitHub, workflow Gitflow simplifie

3.2 Resultats

3.2.1 Fonctionnalites implementees

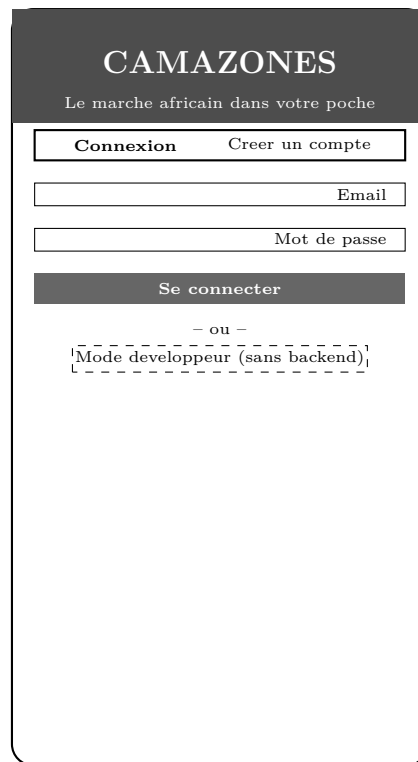
TABLE 3.5 – Etat d’avancement du MVP

Module	Fonctionnalite	Backend	Frontend
Auth	Inscription / Connexion JWT		
Auth	Protection des routes par role		
Produits	CRUD produits		~
Produits	Recherche et filtres		~
Boutiques	Creation et gestion boutique		~
Wallet	Consultation du solde		~
Paielements	Recharge via Mobile Money	~	×
Escrow	Blocage et liberation des fonds		×
Social	Dialog Room (negociation)	×	×
Social	Reels videos de produits	×	×

Termine ~ En cours × Phase 2

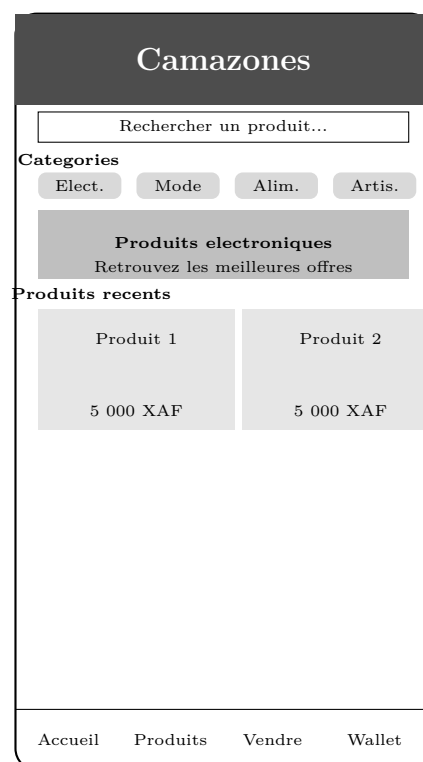
3.2.2 Interfaces realisees

L’écran d’authentification (figure 3.1) presente un en-tete orange avec le logo Camazones et une bande Kente decorative. Deux onglets permettent de basculer entre connexion et inscription. L’écran d’accueil (figure 3.2) affiche une barre de recherche, un carrousel de categories, une banniere hero a defilement automatique et une liste de produits recents.



Maquette de l'écran d'authentification de Camazones. Le header est gris foncé avec le logo 'CAMAZONES' en blanc et le slogan 'Le marche africain dans votre poche' en blanc. En dessous, une barre blanche contient les liens 'Connexion' et 'Creer un compte'. Deux champs de saisie sont présents : 'Email' et 'Mot de passe'. Un bouton 'Se connecter' est en gris foncé. En dessous, le texte '- ou -' est suivi d'un bouton 'Mode developpeur (sans backend)' en pointillés.

FIGURE 3.1 – Maquette – Ecran d'authentification



Maquette de l'écran d'accueil mobile de Camazones. Le header est gris foncé avec le logo 'Camazones' en blanc. En dessous, une barre blanche contient le champ de recherche 'Rechercher un produit...'. La section 'Categories' est en gris foncé avec les boutons 'Elect.', 'Mode', 'Alim.' et 'Artis.'. La section 'Produits électroniques' est en gris foncé avec le texte 'Retrouvez les meilleures offres'. La section 'Produits recents' est en gris foncé avec deux produits : 'Produit 1' et 'Produit 2', chacun avec le prix '5 000 XAF'. Le footer est en gris foncé avec les liens 'Accueil', 'Produits', 'Vendre' et 'Wallet'.

FIGURE 3.2 – Maquette – Ecran d'accueil mobile

3.2.3 Tests effectues

Les tests backend ont ete realises via Postman sur les endpoints critiques (authentification, produits, wallet) avec des jeux de donnees valides et invalides. Les tests frontend ont ete conduits sur un appareil Android physique via Expo Go SDK 50 : navigation entre onglets, animations, geolocalisation (ville detectee : Yaounde), gestion de l'expiration JWT et mode developpeur sans backend.

Conclusion generale

Camazones repond a un besoin reel et identifie : numeriser le commerce local camerounais tout en preservant la negociation, la confiance et la proximite propres aux marches physiques africains. L'analyse comparative des solutions existantes a confirme l'inexistence d'une plateforme combinant simultanement Mobile Money natif, escrow, negociation integree et boutiques locales adaptees.

Sur le plan technique, le projet a valide la complementarite de React Native, Spring Boot et PostgreSQL dans un contexte de developpement academique collaboratif a cinq. La demarche de modelisation UML prealable a permis de coordonner les cinq modules sans incoherences architecturales majeures.

Les perspectives s'articulent en trois phases. A court terme : finalisation du module de paiement Mobile Money, Dialog Room (negociation) et tests utilisateurs en milieu reel. A moyen terme : modele freemium, commission sur transactions et expansion vers Douala et Bafoussam. A long terme : recommandation par intelligence artificielle, expansion panafricaine et adaptation aux specificites de chaque pays cible.

References bibliographiques

Bibliographie

- [1] DataReportal, *Digital 2025 : Cameroon*.
Disponible : <https://datareportal.com/reports/digital-2025-cameroon>.
Consulte le 27 mai 2026.
- [2] GSMA, *State of the Industry Report on Mobile Money 2024*.
Disponible : <https://www.gsma.com/sotir/>.
Consulte le 27 mai 2026.
- [3] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. These de doctorat, University of California, Irvine, 2000.
Disponible : <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>.
- [4] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148 :2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2018.
- [5] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010 :2011 – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*, 2011.
- [6] OWASP Foundation, *OWASP Mobile Application Security Verification Standard*.
Disponible : <https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/>.
Consulte le 27 mai 2026.

Annexe A

Backlog MVP

TABLE A.1 – User stories du MVP Camazones

ID	User story	Priorite
US01	En tant qu'acheteur, je veux rechercher un produit par categorie et ville.	Haute
US02	En tant que vendeur, je veux creer ma boutique avec localisation.	Haute
US03	En tant qu'acheteur, je veux negocier le prix dans une Dialog Room.	Haute
US04	En tant qu'utilisateur, je veux payer via mon Easy Wallet.	Haute
US05	En tant qu'administrateur, je veux verifier et valider un vendeur.	Haute
US06	En tant qu'acheteur, je veux que mon paiement soit protege par escrow.	Haute
US07	En tant qu'utilisateur, je veux signaler une annonce suspecte.	Moyenne
US08	En tant que vendeur, je veux retirer mes gains vers mon Mobile Money.	Moyenne